

Taller 1  
Cálculo en varias variables

Curvas parametrizadas

1. Encuentre una parametrización de la curva obtenida como la intersección del plano  $y=3$  y la esfera de radio 4 centrada en  $(0,0,0)$

2. Considere el plano  $P$  dado por la ecuación  $z=x+y$ .

2.1. Encuentre una base ortonormal del plano  $P$ .

2.2. Sea  $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow P$  la transformación lineal

tal que  $T\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = U_1$  y  $T\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = U_2$

donde  $\{U_1, U_2\}$  es la base de  $P$  que encontró en

Muestre que

$$\|Tx - Ty\| = \|x - y\|$$

Para Todos  $x$  y  $y$  en  $\mathbb{R}^2$ .

2.3 Sea  $C$  la circunferencia de radio 1 centrada en  $(0,0,0)$  y contenida en el plano  $P$ . Observe que  $C$  es igual a la imagen bajo  $T$  de la circunferencia de radio 1 en  $\mathbb{R}^2$  centrada en  $(0,0)$ . Use este hecho para obtener una parametrización de  $C$ .

3. Considere la curva  $\alpha(t) = (t \sin t, 2t^2, 3t - 1)$

i) Encuentre la función lineal que mejor aproxima a  $\alpha$  en  $t = 0$ .

ii) Encuentre dos parametrizaciones de la recta tangente a  $\alpha$  en  $t = 0$

4. De existir, encuentre el punto intersección de las curvas

$$\alpha(t) = (0, t, t^2)$$

$$\beta(t) = (1+t, t, (1+t)^2)$$

5. Parametrice la curva de nivel  $f(x,y)=x^2-y$  cuando  $c=5$ .

### Derivadas

1. Calcule la matriz derivada de la función  $F(x,y)=(x^2-y, xy, y^2 \exp(x+y^2))$ .

2. Encuentre una ecuación del plano tangente a la superficie gráfica de la función  $f(x,y)=x+\sin(xy)$  en el punto  $(\pi, 3, f(\pi, 3))$

3. Encuentre una parametrización del plano tangente a la superficie gráfica de la función  $f(x,y)=3x^2-y^2$  en el punto  $(1,1)$ .